

INDICE

Manual de flasheo - ESP32-C3

Seccion	Pagina
Paso 1 - Configuracion inicial	2
Paso 2 - Seleccion de los archivos BIN	2
Paso 3 - Puerto COM y velocidad	3
Paso 4 - Poner la placa en modo de descarga	3
Paso 5 - Finalizacion y comprobacion	3
Importante - Seguridad	4
Actualizacion de una placa ya en funcionamiento	5
Paso 6 - Web Control y configuracion por Bluetooth	6

Manual de flasheo - ESP32-C3

Este procedimiento permite cargar el firmware en la placa ESP32-C3 utilizando ESP Flash Download Tool.

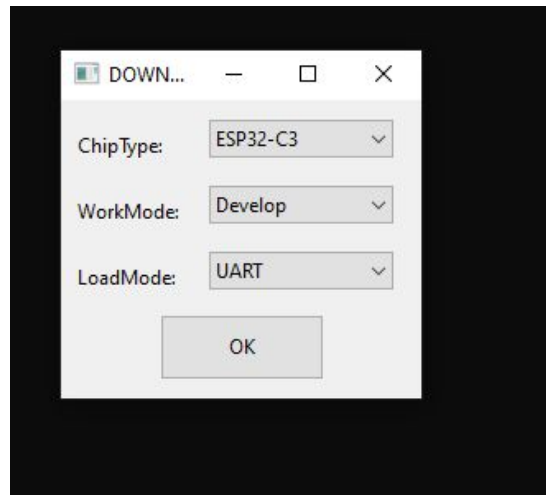
PASO 1 - Configuración inicial

Al iniciar la herramienta, seleccionar:

ChipType: ESP32-C3

WorkMode: Develop

LoadMode: UART



Configuración inicial de la herramienta.

PASO 2 - Selección de los archivos BIN

Cargar los tres archivos y asignar exactamente las siguientes direcciones:

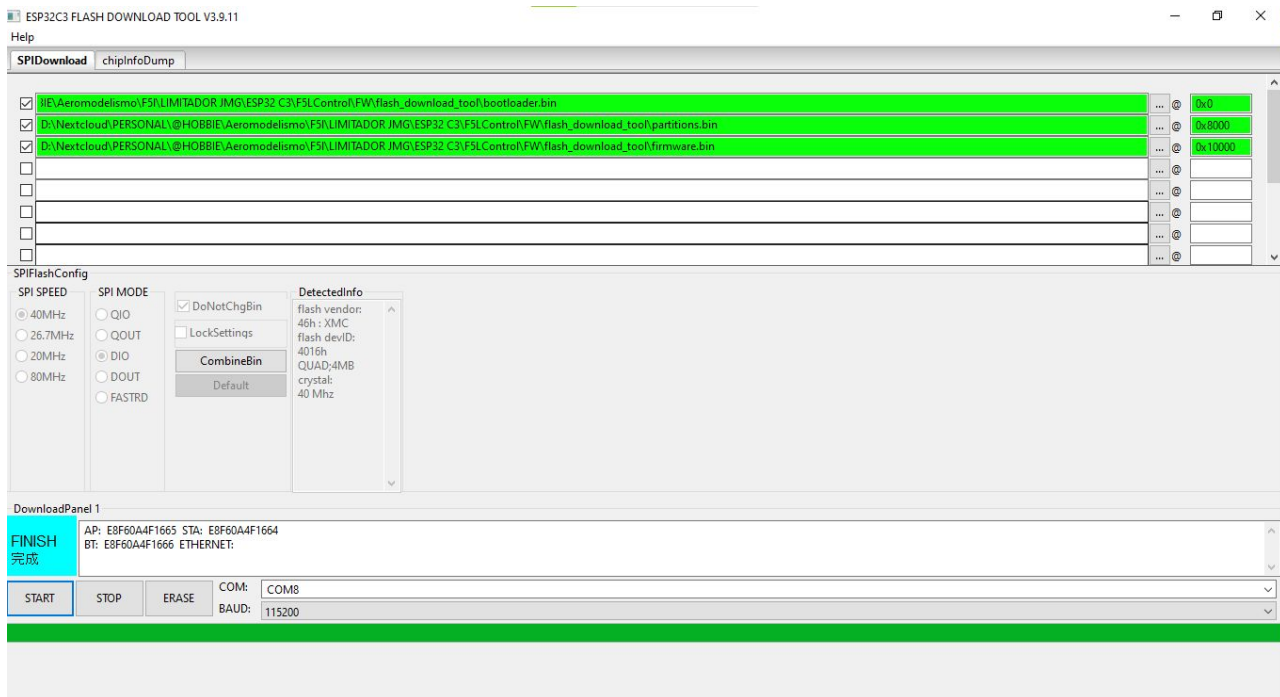
bootloader.bin -> 0x0

partitions.bin -> 0x8000

firmware.bin -> 0x10000

IMPORTANTE: tildar las casillas de los tres archivos BIN. Ver la imagen con atención.

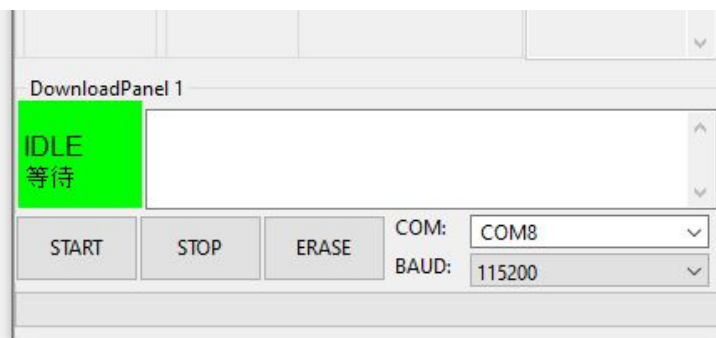
Si alguno de los archivos queda sin tildar, ese archivo no se grabará en la placa.



Los tres BIN deben estar seleccionados y con sus direcciones correctas.

PASO 3 - Puerto COM y velocidad

Seleccionar el puerto COM correspondiente a la placa. Para este procedimiento se puede utilizar **115200** como velocidad de carga.



Ejemplo de seleccion del puerto COM y BAUD 115200.

PASO 4 - Poner la placa en modo de descarga

Antes de presionar **START**:

1. Desconectar el cable USB de la placa.
2. Mantener presionado el boton **BOOT**.
3. Sin soltar **BOOT**, conectar el cable USB a la computadora.
4. Esperar unos segundos y soltar **BOOT**.
5. Verificar que aparezca el puerto COM correcto.
6. Presionar **START** para comenzar el flasheo.

PASO 5 - Finalizacion y comprobacion

Cuando la herramienta indique **FINISH**, el firmware fue cargado. Desconectar la placa y volver a conectarla normalmente, sin presionar **BOOT**.

Si todo esta correcto, el **LED azul comenzara a parpadear**. Esto indica que el ESP32-C3 inicio y el firmware esta funcionando.

IMPORTANTE - Seguridad

Para este procedimiento realizar solamente un flasheo normal del firmware.

NO modificar ni utilizar: eFuses, Secure Boot, Flash Encryption ni bloqueos de seguridad permanentes.

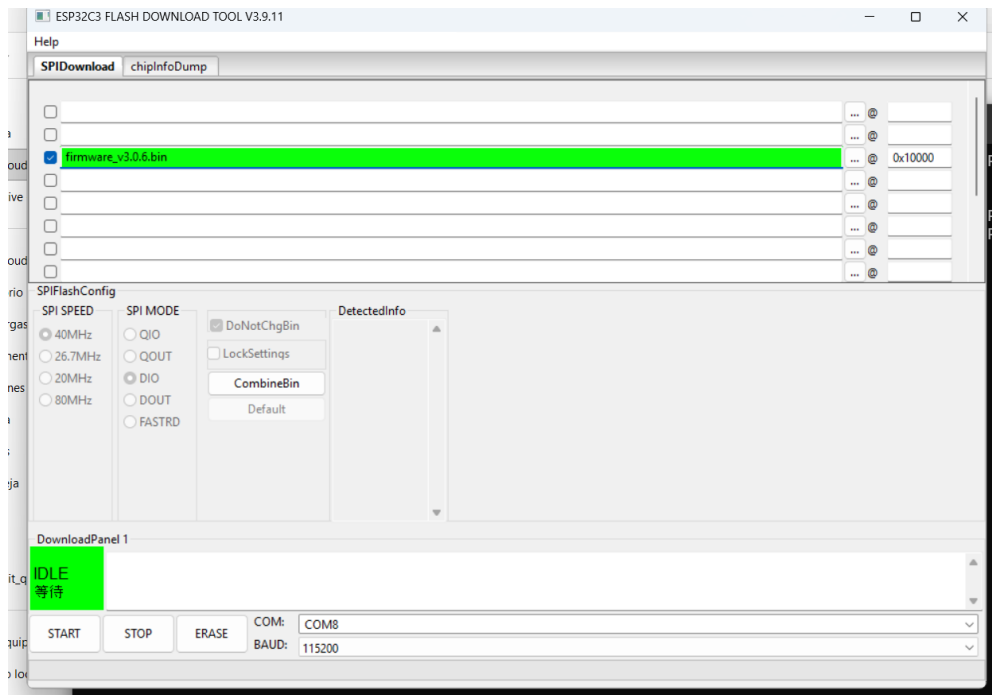
Estas opciones pueden realizar cambios permanentes en el ESP32-C3 y no son necesarias para cargar este firmware. **No quemar eFuses ni activar funciones de seguridad permanente.**

ACTUALIZACION DE UNA PLACA YA EN FUNCIONAMIENTO

Si la placa ESP32-C3 ya esta funcionando y solamente se desea actualizar el firmware, **NO es necesario volver a grabar los tres archivos BIN.**

Para una actualizacion normal cargar unicamente:

firmware.bin -> 0x10000



Ejemplo correcto: solo firmware seleccionado en 0x10000.

IMPORTANTE - Conservar datos de vuelo y configuraciones

Para evitar sobrescribir las particiones donde se almacenan datos y configuraciones, **no cargar ni seleccionar partitions.bin ni bootloader.bin** durante una actualizacion de una placa que ya se encuentra configurada y funcionando.

Tampoco utilizar la opcion **ERASE**. Realizar solamente el flasheo de **firmware.bin** en la direccion **0x10000** y luego reiniciar la placa normalmente.

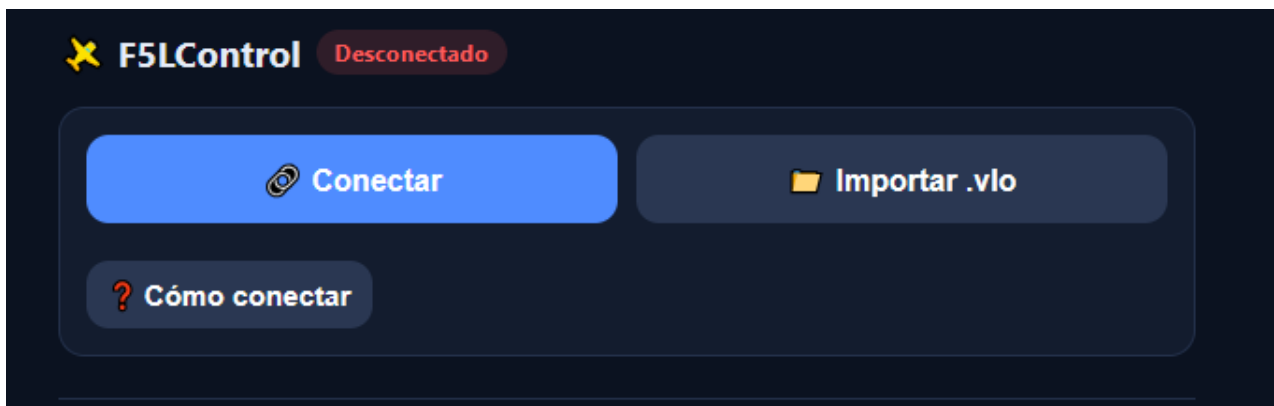
ATENCION: El procedimiento completo con **bootloader.bin + partitions.bin + firmware.bin** se reserva para una **instalacion completa**, una placa nueva o una reconstruccion completa. Para una simple actualizacion usar solamente **firmware.bin**.

PASO 6 - WEB CONTROL Y CONFIGURACION POR BLUETOOTH

Una vez finalizado el flasheo y comprobado que la placa inicia correctamente, descargar **WebControl**. Esta herramienta permite conectarse a la placa desde el navegador **Google Chrome** mediante Bluetooth y configurar sus parametros.

WEB CONTROL

1. Descargar el paquete WebControl.
2. Extraer el archivo **index.html**.
3. Abrir **index.html** con Google Chrome.
4. Presionar **Conectar** y seleccionar la placa por Bluetooth.
5. Una vez conectado, realizar la configuracion de los parametros necesarios.



Pantalla de WebControl: utilizar el boton Conectar para enlazar la placa por Bluetooth.

IMPORTANTE

La configuracion se realiza desde **Google Chrome**. El navegador debe tener acceso a Bluetooth y la placa debe estar disponible para el enlace. Si la conexion se realiza correctamente, WebControl mostrara el estado de la placa como conectada.

El boton **Importar .vlo** se utiliza para cargar archivos de vuelo guardados; no es necesario para realizar la configuracion inicial de la placa.